PFLICHTENHEFT

Pflichtenheft

Digital Interlocking ÖBB

D2.2 Teilpflichtenheft RAMS

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	02 RL
3BU 17300 0022 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

APPROVAL		
	Name and Role/Job Title	**Esignature**
Written by	Eber G. RM Paul A. PLA	
Verified by	Rotter F. QAM	
Approved by	Eichberger M. PDA	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

LOG OF CHANGES			
Revision	**Date**	**Author**	**Change Description**
01	2025-05-05	Hitachi Rail GTS Austria / EJT RM Eber G.	Erste Version. Details siehe Kapitel 2.1.
02	2025-09-19	Hitachi Rail GTS Austria / EJT RM Eber G. Hitachi Rail GTS Austria / ESD PLA Paul A.	Update auf Lastenheft [R01] Version 1.3 vom 23.05.2025 Details siehe Kapitel 1.3.2 Release by signature

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG 5
1.1 Zweck 5
1.2 Verteilung 5
1.3 Änderungen 5
1.3.1 Edition 01 5
1.3.2 Edition 02 5

2. REFERENZEN, BEGRIFFE, AKRONYME UND DEFINITIONEN 6
2.1 Referenzen 6
2.2 Begriffe, Abkürzungen und Akronyme 6
2.3 Definitionen 6
2.4 Offene Punkte 6

3. ANFORDERUNGEN 7

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

1. EINFÜHRUNG

1.1 ZWECK

Dieses Dokument enthält die Realisierungsbeschreibungen des Teilpflichtenhefts D2.2 RAMS für die Rahmenvertragsausschreibung „Digitales Stellwerk DSTW – Streckenausrüstung, Errichtung, Erweiterungen, Umbauten und Instandhaltung“ auf Basis des Teillastenhefts D2.2 RAMS [R01].

1.2 VERTEILUNG

Dieses Kapitel enthält Aufzeichnungen zur Verteilung des Dokuments an den Kunden.

1.3 ÄNDERUNGEN

1.3.1 EDITION 01

Erste Ausgabe.

1.3.2 EDITION 02

Aktualisierung auf Lastenheft [R01] Version 1.3 vom 23.05.2025. Keine wesentlichen inhaltlichen Änderungen.

- Anforderung 02_59: Anmerkung zu Ausnahmen ergänzt.
- Anforderung 02_259, 02_260 zum Softwaretausch ergänzt.

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

2. REFERENZEN, BEGRIFFE, AKRONYME UND DEFINITIONEN

2.1 REFERENZEN

Id	Referenz	Titel	Version
[R01]	3BU 17300 0004 DSAPC	DSTW Streckenausrüstung OBB - Teil D Leistungsbeschreibung und Lastenhefte enthält u.a.: - D2.2 Teillastenheft RAMS -Version 1.3 - 21.05.2025 - D2.0_Glossar - Version 1.0 - 13.04.2023 - D2.1_Referenzliste_V1.3 - 21.05.2025	04
[R02]	3BU 17300 1000 DPAPC	Project Management Plan (PMP) Generic Application Digital Interlocking OBB	01 PD 02
[R03]	3BU 17300 1207 DUAPA	Requirements Management Plan (RMP) Generic Application Digital Interlocking OBB	01 PD 05

2.2 BEGRIFFE, ABKÜRZUNGEN UND AKRONYME

Siehe D2.0_Glossar der ÖBB in [R01] oder Glossary 8008 (Hitachi Rail Austria - Glossary).

2.3 DEFINITIONEN

Keine.

2.4 OFFENE PUNKTE

- Vertragsabschluss mit ÖBB
- Abstimmung der Realisierungsbeschreibung mit ÖBB und Freigabe der Pflichtenhefte durch die ÖBB.

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3. ANFORDERUNGEN

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_14	**D2.2 Teilpflichtenheft RAMS**					
02_30	**2 Allgemein**					
02_15	**2.1 Mindestnutzungsdauer**					
02_16	2.1.0-1 Die Mindestnutzungsdauer der COTS-Komponenten der Innenanlage muss mindestens 7 Jahre betragen. Der Betrieb muss täglich ohne Betriebspause stattfinden.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Eine sorgfältige Auswahl von qualitativ hochwertigen COTS-Komponenten gewährleistet einen langlebigen Betrieb der Innenanlage. Die Produktstrategie garantiert den ordnungsgemäßen Austausch und die Verfügbarkeit dieser HW-Komponenten mit der erforderlichen Funktionalität für den erforderlichen Zeitraum, so dass die Mindestnutzungsdauer von 7 Jahren gewährleistet ist.	
02_17	2.1.0-2 Die durchgehende Nutzung des Systems DSTW innerhalb der Mindestnutzungsdauer muss durch den AN gewährleistet werden.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Eine sorgfältige Auswahl von qualitativ hochwertigen DSTW-Komponenten gewährleistet einen langlebigen Betrieb der Außenanlage. Die Produktstrategie garantiert den ordnungsgemäßen Austausch und die Verfügbarkeit dieser HW-Komponenten mit der erforderlichen Funktionalität für den erforderlichen Zeitraum, so dass die Betriebslebensdauer von 25 Jahren gewährleistet ist.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_254	2.1.0-3 Die Mindestnutzungsdauer ist im Leistungsvertrag festgeschrieben und kann durch Maßnahmen des AN, wie zum Beispiel die Verfügungstellung von Ersatzteilen/Ersatzprodukten, gewährleistet werden.	Info	[190]			
02_18	**2.2 Verlängerung Mindestnutzungsdauer**					
02_19	2.2.0-1 Die Mindestnutzungsdauer der DSTW-Komponenten der Außenanlage kann einmalig um 5 Jahre verlängert werden.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Über ein vom AN eingerichtetes FRACAS-System wird die Zuverlässigkeit der DSTW-Komponenten der Außenanlage gründlich untersucht und eine Verlängerung der Mindestnutzungsdauer um einmalig 5 Jahre ermöglicht.	
02_20	**2.3 Ersatzteile**					
02_21	2.3.0-1 Der AN der DSTW-Komponenten muss die Versorgung mit sämtlichen Ersatzteilen zur Aufrechthaltung des Betriebes und der vollständigen Funktionalität für die Mindestnutzungsdauer von 7 Jahren der Komponenten der Innenanlage bzw. von 25 Jahren der Komponenten der Außenanlage sicherstellen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Der AN wird die Versorgung sämtlicher Ersatzteile zur Aufrechterhaltung des Betriebes und der vollständigen Funktionalität für die Mindestnutzungsdauer von 7 Jahren der Komponenten der Innenanlage bzw. von 25 Jahren der der Komponenten der Außenanlage sicherstellen.	
02_22	**2.4 OEVE/OENORM EN 50126**					

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_23	2.4.0-1 Die Anforderungen gemäß [OEVE/OENORM EN 50126] müssen erfüllt werden.	Muss	[79]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Entwicklung und Herstellung folgen dem RAMS-Managementprozess gemäß EN 50126. Details zur Erfüllung der Anforderungen aus [OEVE/OENORM EN 50126] werden in einem RAM Plan und einem Safety Plan dargelegt.	
02_24	**2.5 OEVE/OENORM EN 50128**					
02_25	2.5.0-1 Die Anforderungen gemäß [OEVE/OENORM EN 50128] müssen erfüllt werden.	Muss	[136]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Sicherheitsrelevante Software wird gemäß [OEVE/OENORM EN 50716] entwickelt. Details zur Erfüllung der Anforderungen aus [OEVE/OENORM EN 50716] werden in einem Safety Plan dargelegt.	ÖVE EN 50716 wurde am 1.10.2024 publiziert, darin wird das Zurückziehen der EN 50128 mit Ende Oktober 2026 vorgegeben. Daher muss für das DSTW die EN 50716 verwendet werden.
02_26	**2.6 OEVE/OENORM EN 50129**					
02_27	2.6.0-1 Die Anforderungen gemäß [OEVE/OENORM EN 50129] müssen erfüllt werden.	Muss	[80]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Sicherheitsrelevante elektronische Systeme werden gemäß [OEVE/OENORM EN 50129] entwickelt. Details zur Erfüllung der Anforderungen aus [OEVE/OENORM EN 50129] werden in einem Safety Plan dargelegt.	
02_28	**2.7 Eulynx-Anforderungen**					
02_29	2.7.0-1 Die Anforderungen gemäß Eu.Doc.93 und Eu.Doc.16 müssen erfüllt werden.	Muss	[28], [132]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Anforderungen gemäß Eu.Doc.93 und Eu.Doc.16 werden erfüllt.	
02_31	**3 Zuverlässigkeit**					
02_32	**3.1 Definition Zuverlässigkeit**					

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_33	3.1.0-1 Zuverlässigkeit: Die Fähigkeit, unter gegebenen Bedingungen und für ein gegebenes Zeitintervall wie gefordert ohne Ausfall zu funktionieren (Definition gemäß [OEVE/OENORM EN 50126]).	Info	[79]			
02_34	**3.2 Folge von Fehlern und Störungen**					
02_35	3.2.0-1 Das Gesamtsystem DSTW mit seinen Schnittstellen muss derart gestaltet werden, dass weder Fehler noch Störungen zu unsicheren Zuständen führen können.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Das Gesamtsystem DSTW wird nach den sicherungstechnischen Grundsätzen eines Fail-Safe Systems entwickelt. Dabei kann weder ein einzelner Fehler noch eine einzelne Störung zu einem unsicheren Zustand führen.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_36	3.2.0-2 Fehler und Störungen und deren 4 Fehlerklassen werden im Servicevertrag definiert und beschrieben. Diese sind: • FK1 Fehlerklasse 1: "EMERGENCY" Störungen mit erheblicher Behinderung für den Betrieb. • FK2 Fehlerklasse 2: "CRITICAL" Störungen mit erheblicher Auswirkung auf Teile (funktional/örtlich) des Betriebs oder schwerer Fehler. • FK3 Fehlerklasse 3 "MAJOR" Sonstige Störung oder erheblicher Fehler. • FK4 Fehlerklasse 4 "MINOR" Sonstige Fehler in der DSTW-ZE oder DSTW-Außenanlage.	Info	[187]			
02_37	3.2.0-3 Ein rechnerischer Nachweis für die geforderte Zuverlässigkeit muss vom AN erbracht werden. Dieser muss gemäß CENELEC-Vorgaben erfolgen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Ein rechnerischer Nachweis für die geforderte Zuverlässigkeit wird nach Vorgaben eines RAM Plans und der Lastenheftanforderungen in einem RAM-Report dem AG zur Verfügung gestellt werden.	
02_38	**3.3 Stromversorgung**					

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_39	3.3.0-1 Bei Ausfall der Stromversorgung müssen alle betroffenen VSTWs mit allen zugeordneten Komponenten der Außenanlage einen sicheren Zustand einnehmen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Das Gesamtsystem DSTW wird nach den sicherungstechnischen Grundsätzen eines Fail-Safe Systems entwickelt. Der Ausfall der Stromversorgung führt zum Abbruch der Kommunikation mit dem betroffenen System, was beim jeweiligen Kommunikationspartner zur entsprechenden Sicherheitsreaktion führt.	
02_40	**3.4 Offenbarung von Störungen**					
02_41	3.4.0-1 Störungen, Ausfälle und Fehler des Systems DSTW müssen zur Datenregistrierung an das Umsystem BFZ gemeldet werden.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Störungen, Ausfälle und Fehler des Systems DSTW werden an die BFZ via IF-61 X25 over IP with RaSTA übertragen. Die Klassifizierung von Ereignissen gemäß dieser drei Kategorien ist noch zwischen AG und AN abzustimmen.	
02_42	3.4.0-2 Störungen, Ausfälle und Fehler des Systems DSTW und seiner Schnittstellen müssen an das DDSP gemeldet werden.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Störungen, Ausfälle und Fehler der Innenanlage werden über die ADM an die DDSP gemeldet. Meldungen der Object Controller werden über die EULYNX Schnittstellen SDI und SSI an die DDSP übertragen.	
02_43	**3.5 Offenbarung von Fehler**					
02_44	3.5.0-1 Fehler dürfen keine instandhaltungstechnischen Ersatzmaßnahmen des Fdl erfordern und er darf in keine Instandhaltungstätigkeit einbezogen werden. Diese müssen durch die Instandhaltung behoben werden.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Der AN sieht diese Anforderung als eine Begriffsdefinition für "Fehler". Ein Fehler führt zu keinen notwendigen Ersatzmaßnahmen durch den Fdl. Die Instandhaltung wird durch den AG durchgeführt.	
02_45	**3.6 Komponententausch**					

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_46	3.6.0-1 Ein Tausch ausgefallener/defekter Komponenten muss rückwirkungsfrei auf den Betrieb und die Zuverlässigkeit gegenüber dem Gesamtsystem DSTW sein.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Der Tausch einer ausgefallenen HW-Komponente (korrektive Wartungsmaßnahme) wird rückwirkungsfrei auf den Betrieb durchgeführt unter Einhaltung der Zuverlässigkeit gegenüber dem Gesamtsystem DSTW.	
02_47	**4 Instandhaltbarkeit**					
02_48	**4.1 Definition Instandhaltbarkeit**					
02_49	4.1.0-1 Instandhaltbarkeit: Die Fähigkeit, unter gegebenen Anwendungs- und Instandhaltungsbedingungen in einem wie geforderten funktionsfähigen Zustand erhalten bzw. in ihn zurückversetzt werden zu können (Definition gemäß [OEVE/OENORM EN 50126]).	Info	[79]			
02_50	**4.2 Definition Instandhaltung**					
02_51	4.2.0-1 Instandhaltung: Instandhaltung ist der Oberbegriff für Inspektion, Wartung und Instandsetzung.	Info				
02_52	**4.3 Grundlegende Dokumente**					
02_53	4.3.0-1 Für die Einhaltung der Instandhaltbarkeit muss das Konzept DDSP vom AN eingehalten werden.	Muss	[133]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Die konkreten Punkte sind bei Vorliegen einer detaillierten DDSP Spezifikation und Architektur gemeinsam festzulegen. Das derzeitig vorliegende Konzept stellt keine ausreichende Spezifikation dar.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_54	4.3.0-2 Für die Einhaltung der Instandhaltbarkeit muss das IT Inbetriebnahmekonzept vom AN eingehalten werden.	Muss	[134]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Einhaltung des IT Inbetriebnahmekonzepts wird vom AN im IT Security Konzept dargelegt.	
02_55	4.3.0-3 Für die Einhaltung der Instandhaltbarkeit müssen die relevanten Dokumente der EULYNX-Spezifikation vom AN eingehalten werden.	Muss	[135]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Für die Einhaltung der Instandhaltbarkeit wird der AN die EULYNX-Spezifikation Eu.Doc.18 Version: 4.0 (2.A) einhalten.	
02_56	**4.4 Lagerung Ersatzteile**					
02_57	4.4.0-1 Der AN entwickelt ein Konzept der Lagerung für die Ersatzteile, wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben.	Info	[185]			
02_58	4.4.0-2 Allfällige Angaben und Einrichtungen zur Ersatzteillagerung müssen vom AN bereit gestellt werden. Grundsätzlich sind Komponenten so zu entwickeln, dass eine Lagerhaltung mit minimalem Aufwand möglich ist.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Angaben und Einrichtungen zur Ersatzteillagerung werden vom AN bereitgestellt. Die Komponenten werden so entwickelt, dass eine Lagerhaltung mit minimalem Aufwand möglich ist.	
02_59	4.4.0-3 Alle Ersatzteile müssen lagerfähig sein, ohne dass sie einer regelmäßigen Instandhaltung unterliegen sowie unter Spannung gehalten werden. Ausnahmen für einzelne Komponenten erfordern eine alternative Lösung des AN und müssen vom AG genehmigt werden.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Alle Ersatzteile sind lagerfähig, ohne dass sie einer regelmäßigen Instandhaltung unterliegen sowie unter Spannung gehalten werden müssen.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_60	4.4.0-4 Ersatzteile müssen unter den Umgebungsbedingungen gemäß den Klimaklassen in dem <03 Lastenheft Allgemeine Anforderungen> 1 lagerfähig sein.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Umgebungsbedingungen der Ersatzteile können variieren, in Abhängigkeit zu dem geplanten Einsatzort- und Zweck (Feld, FES, Rechenzentrum, etc.). Sensible Ersatzteile sind ggf. nur unter den Umgebungsbedingungen gemäß der Klimaklasse Anstrich 6. "im Gebäude klimatisiert: +18 °C bis +27 °C" lagerfähig.	
02_61	**4.5 Kennzeichnung**					
02_62	4.5.0-1 Sämtliche Komponenten, Module der Innen- und Außenanlage inkl. Schaltschränke und Schaltkästen müssen in maschinenlesbarer Form mittels QR-Code eindeutig gekennzeichnet sein und mindestens folgende Daten aufweisen: • Hersteller • Type • Sachnummer • Geräteausgabestand (Hardware-, Firmwareversion, etc.) • Seriennummer • MAC-Adressen Die konkrete Ausformung ist im Rahmen des Pflichtenheftphase mit dem AG abzustimmen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Hitachi Rail wendet den GS1-DataMatrixcode an. Hitachi Rail – Logo, Feld mit 2D Barcode (01) GS1 Nummer (21) Seriennummer (240) Sachnummer (7021) PCS (Ausgabestand) (zusätzlich Ausgabe der Schaltung) Bezeichnung	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_63	4.5.0-2 Die Kennzeichnung erfolgt auf die kleinste Tauschbare Einheit, Liste beispielhaft: • Object Controller • StrV (Netzteile) • Lichtpunkt • Radsensor • Blitzschutz • Signalbeikasten • separat montierbare Teile durch AN • FES • Server Details müssen vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert werden.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Kennzeichnung erfolgt auf die kleinste Tauschbare Einheit.	z.B. • Object Controller • StrV (Netzteile) • Lichtpunkt • Radsensor • Blitzschutz • Signalbeikasten • separat montierbare Teile durch AN • FES • Server …
02_64	4.5.0-3 Der QR-Code für Außenanlage muss wetterfest/witterungsfest und entsprechend montiert sein.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Das Typenschild mit GS1-DataMatrixcode wird wetterfest/witterungsfest angebracht.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_65	4.5.0-4 Der AN muss den QR-Code Standard bzw. Datenformat einhalten.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Hitachi Rail wendet den GS1-DataMatrixcode an.	Der GS1-DataMatrixcode kommt zur Teilekennzeichnungen in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Medizintechnik zum Einsatz. Der GS1-DataMatrixcode ist auch von den Eisenbahninfrastrukturuntern ehmen wie z.B.: SBB und DB gefordert.
02_66	4.5.0-5 Die Seriennummer der Komponenten der Ersatzteilhaltung muss eine eindeutige Identifikation der Komponenten über die gesamte Nutzungsdauer ermöglichen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Über die Seriennummer ist eine eindeutige Identifikation möglich.	
02_67	4.5.0-6 Die Seriennummer der Komponenten dient der transparenten Verfolgung der Komponenten über die gesamte Nutzungsdauer (z.B. im DDSP, AVS, SAP).	Info				
02_68	**4.6 Instandhaltungsdokumentation**					
02_69	4.6.0-1 Die Instandhaltung wird gemäß Leistungsbeschreibung und Service-Level-Agreement durchgeführt.	Info	[160]			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_70	4.6.0-2 Die Instandhaltungsdokumentation muss die Inspektion, Wartung und Instandsetzung (mindestens Komponententausch, Fehlersuche, Reset, Neustart, usw.) der vom AN gelieferten Anlagen durch den AG ermöglichen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Instandhaltungsdokumentation wird die Inspektion, Wartung und Instandsetzung der vom AN gelieferten Anlagen ermöglichen. Dies enthält: notwendigen Komponententausch, Fehlersuche, Reset und Neustart.	
02_71	4.6.0-3 Die Instandhaltungsdokumentation muss generisch erstellt und für sämtliche vom AN gelieferten Anlagen anwendbar sein.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Instandhaltungsdokumentation wird eine generische Struktur aufweisen. Der AN erstellt und übergibt für die von ihm gelieferten Produkte Instandhaltungsdokumente.	
02_72	4.6.0-4 Es ist nicht vorgesehen, dass der AN eine anlagenspezifische Instandhaltungsdokumentation liefert.	Info				
02_73	4.6.0-5 Die Instandhaltungsdokumentation muss gedruckt, elektronisch und für das DDSP zur Verfügung gestellt werden.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Instandhaltungsdokumentation wird in gedruckter Form und elektronisch an den AG übergeben.	
02_74	4.6.0-6 Das Dateiformat für die Instandhaltungsdokumentation im DDSP ist während der Pflichtenheftphase zwischen AG und AN abzustimmen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Der AN schlägt die standardisierten Dateiformate .docx und .pdf vor.	
02_75	**4.7 Instandhaltungsprozess**					

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_76	4.7.0-1 Es muss ein Instandhaltungsprozess zwischen AN und AG implementiert und gelebt werden. Systeme, Teilsysteme und Komponenten, die vom AN geliefert werden, müssen unter Berücksichtigung des Konzept DDSP dem Instandhaltungsrozess entsprechen.	Muss	[133]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Betriebsführung und Instandhaltung wird vom AG durchgeführt. Prozesse zu incident, change und operations management werden somit vom AG umgesetzt und durchgeführt. Der AN unterstützt dabei den AG als 2. und 3. Level Support, der 1. Level liegt allein in der Verantwortung des AG. Der AN ist vom Auftraggeber über die Prozesse in Kenntnis zu setzten die den 2. und 3. Level Support betreffen, damit die Servicecenter entsprechend ihre Prozesse darauf ausrichten können. Der AN wird entsprechende Wartungs- und Instandhaltungsdokumente zur Verfügung stellen.	
02_77	4.7.0-2 Mittels QR-Code an den einzelnen Elementen (z.B. OC) soll der Instandhalter die dazuzugehörige Service-Dokumentation aufrufen können (lokal oder vom DDSP).	Info				
02_78	**4.8 Komponententausch**					
02_79	4.8.0-1 Eine Neukonfiguration oder Umprojektierung von Modulen darf bei fehler- und störungsbedingten Austausch durch das Instandhaltungspersonal vor Ort nicht möglich sein.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Eine Neukonfiguration oder Umprojektierung ist nur mit entsprechender Projektierungssoftware und unter Einhaltung der Instandhaltungsdokumentation möglich.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_80	4.8.0-2 Object Controller müssen so konstruiert sein, dass der Tausch mit einem falschen Ersatzteil nicht möglich ist.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die von Hitachi Rail gelieferten Object Controller sind nur mit dem passenden Backpanel kompatibel. Ein Tausch mit einem falschen Ersatzteil eines anderes Lieferanten wird daher ausgeschlossen. Die Object Controller Typen LS und IO haben keinen konstruktiven Schutz gegen Austauschbarkeit untereinander. Allerdings wird auf Protokoll Ebene ein falscher Object Controller Typ erkannt.	
02_81	4.8.0-3 Der Tausch eines Object Controllers darf über den Tausch dieses Object Controllers hinaus zu keiner weiteren Beeinflussung des Betriebs oder Störung führen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Der Tausch eines Object Controllers oder eines seiner Teilkomponenten ist in seinen Auswirkungen lokal begrenzt auf die betroffenen Elemente des Object Controllers.	
02_82	4.8.0-4 Die Montage, Demontage und Instandsetzung von Komponenten muss mit Werkzeugen ausgeführt werden, die vom AG zu genehmigen sind.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Der AN wird die notwendigen Werkzeuge vorab mit dem AG abstimmen und anschließend in den Instandhaltungsdokumenten anführen.	
02_83	4.8.0-5 Für den Tausch von Komponenten darf kein Spezialwerkzeug (welches nur für den Einsatzbereich dieser Komponente entwickelt wurde) notwendig sein.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Der AN plant keinen Einsatz von Spezialwerkzeugen für die Instandhaltung seiner Komponenten und Systeme.	
02_84	4.8.0-6 Für den Tausch von Komponenten muss im Zuge der Instandhaltung nachweislich der geforderte MRT-Wert eingehalten werden.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Zeiten für den Tausch von Komponenten wird im Zuge der Projektumsetzung exemplarisch geprüft und dokumentiert.	Wird im Zuge der HW Integrationstests geprüft (insbesondere 02_196 mit einer oberen Grenze von 1h für die MRT).

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_85	4.8.0-7 Als Softwarewerkzeug für die Instandhaltung stellt der AG eine Daten-Diagnose-Service-Plattform (DDSP) bei.	Info	[133]			
02_86	4.8.0-8 Für die Instandhaltung dürfen zur DDSP keine zusätzlichen Apps/Applikationen/Software benötigt werden.	Muss	[133]	PV GA DIL OBB 2.0.0	Instandhaltung kann über das DDSP ohne zusätzliche Apps/Applikationen/Software erfolgen. Dazu müssen Drittkomponenten im DDSP integriert werden.	
02_87	**4.9 Wartungsfreiheit**					
02_88	4.9.0-1 Alle Komponenten des Rechenzentrums, die vom AN geliefert werden, müssen inspektions- und wartungsfrei sein.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die vom AN gelieferten Server sind Wartungs- und Inspektionsfrei.	Die Filtermatten und Lüfter von Netzwerkkomponenten sind regelmäßig zu reinigen bzw. zu tauschen.
02_89	4.9.0-2 Alle Feldelemente müssen inspektionsfrei sein und dürfen keine regelmäßige Wartungsmaßnahmen erfordern. Ausgenommen ist die Reinigung der Signaloptik des Subsystems Lichtsignal und die Justierung des Achszählers des Subsystems Gleisfreimeldung.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die vom AN gelieferten Feldelemente sind Wartungs- und Inspektionsfrei.	
02_258	4.9.0-3 Feldelementstationen und Object Controller müssen wartungsfrei sein.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die vom AN gelieferten Teile der Feldelementstationen sowie die Object Controller sind Wartungs- und Inspektionsfrei.	
02_90	4.9.0-4 Im Betrieb sind keine manuellen Erdschlussmessungen zugelassen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	In der FES ist eine automatische Erdschlussüberwachung vorgesehen. Manuelle Erdschlussmessungen sind somit im Betrieb nicht erforderlich.	
02_91	**4.10 Arbeitnehmerschutz**					

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_92	4.10.0-1 Komponenten, Teilsysteme und Systeme, welche durch den AN geliefert werden, müssen so konzipiert sein, damit bei der Durchführung der Instandhaltungstätigkeiten durch den AG der Arbeitnehmerschutz sichergestellt wird.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Der AN wird die folgenden Anforderungen bezüglich Produktsicherheit berücksichtigen: EN 50122 EN 61010-1 EN 62368-1 Bezüglich Arbeitnehmerschutz wird die R10 (Eisenbahnanlagen Schwerpunktkonzept aus Sicht des Arbeitnehmer/innenschutzes) herangezogen werden.	
02_93	**5 Verfügbarkeit**					
02_94	**5.1 Definition Verfügbarkeit**					
02_95	5.1.0-1 Verfügbarkeit: Die Fähigkeit, zu einem gegebenen Zeitpunkt oder während eines gegebenen Zeitintervalls eine geforderte Funktion unter gegebenen Bedingungen erfüllen zu können, vorausgesetzt, dass die erforderlichen äußeren Hilfsmittel bereitgestellt sind (Definition gemäß [OEVE/OENORM EN 50126]).	Info	[79]			
02_96	**5.2 Verfügbarkeitsklassen**					
02_97	5.2.0-1 Abhängig von den geforderten Verfügbarkeitswerten werden folgende Verfügbarkeitsklassen definiert. Diese sind: • Klasse 1 - Verfügbarkeit beträgt 0,99999 • Klasse 2 - Verfügbarkeit beträgt 0,99995 • Klasse 3 - Verfügbarkeit beträgt 0,9999	Info				

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_98	5.2.0-2 Die Verfügbarkeitswerte wurden gemäß [OEVE/OENORM EN 50126] in einem Top-Down-Ansatz wie folgt ermittelt: A = MTTF/(MTTF+MTTR)	Info	[79]			
02_99	**5.3 DSTW-ZE-Verfügbarkeit**					
02_100	5.3.0-1 Das <20 Lastenheft Rechenzentrum> 1 ist eine Einheit aller DSTW-ZE (VSTW-Instanzen inklusive deren Hardware), Netzwerktechnik, Klimatisierung, zusätzlicher Applikationen (DDSP), unterbrechungsfreier Stromversorgung und dessen physischen Standorts. Das Teilsystem RZ ist räumlich auf mindestens zwei Standorte verteilt und wird durch den AG vorgegeben.	Info				
02_101	5.3.0-2 Um die Verfügbarkeiten der DSTW-ZE einhalten zu können, muss der AN das Betriebssystem und die funktionsbezogene Software zur Verfügung stellen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	siehe Kommentar.	Der Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit des DSTW-ZE und die zur Verfügungstellung des Betriebssystems und funktionsbezogene Software ist dem AN nicht klar. Mit der Bitte um Klarstellung der technischen Anforderung.

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_102	5.3.0-3 Der AN muss für alle beteiligten, von ihm gelieferten bzw. ihm beigestellten, Komponenten/Systeme der DSTW-ZE (SW, Patch-Management, Betriebssystem, funktionsbezogene Software, Security, ..) die Verantwortung übernehmen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	siehe Kommentar.	keine technische Anforderung. Ist Teil der Leistungsbeschreibung.
02_103	5.3.0-4 absichtlich gelöscht	Info				
02_104	5.3.0-5 Die Verfügbarkeit der DSTW-ZE muss mindestens 0,99999 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Für die DSTW-ZE kommt eine hochverfügbare Server- und Netzwerkarchitektur in einer hot-hot Redundanz zum Einsatz. Diese Charakteristik ist unabhängig von einer Georedundanz gegeben. So wird sichergestellt, dass die geforderten Verfügbarkeitsanforderungen auch bei einem Serverausfall erfüllt werden. Die Hochverfügbarkeit der virtualisierten Hardwarekomponenten wird über so genannte Verfügbarkeitszonen (engl. „availability zones“) gewährleistet.	
02_234	5.3.0-6 Tabelle 1	Info				
02_106	5.3.0-7 Jede DSTW-ZE wird der Verfügbarkeitsklasse 1 zugeordnet.	Info				

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_107	5.3.0-8 Die Verfügbarkeit der DSTW-ZE in Bezug auf manuell zu behebende Störungen (siehe Tabelle 1) muss mindestens 0,999998 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Für die DSTW-ZE kommt eine hochverfügbare Server- und Netzwerkarchitektur in einer hot-hot Redundanz zum Einsatz. Diese Charakteristik ist unabhängig von einer Georedundanz gegeben. So wird sichergestellt, dass die geforderten Verfügbarkeitsanforderungen auch bei einem Serverausfall erfüllt werden. Die Hochverfügbarkeit der virtualisierten Hardwarekomponenten wird über so genannte Verfügbarkeitszonen (engl. „availability zones“) gewährleistet.	
02_108	5.3.0-9 Die Verfügbarkeit der DSTW-ZE in Bezug auf Fehler, welche keine betrieblichen Auswirkungen haben (siehe Tabelle 1), muss mindestens 0,997154 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Für die DSTW-ZE kommt eine hochverfügbare Server- und Netzwerkarchitektur in einer hot-hot Redundanz zum Einsatz. Diese Charakteristik ist unabhängig von einer Georedundanz gegeben. So wird sichergestellt, dass die geforderten Verfügbarkeitsanforderungen auch bei einem Serverausfall erfüllt werden. Die Hochverfügbarkeit der virtualisierten Hardwarekomponenten wird über so genannte Verfügbarkeitszonen (engl. „availability zones“) gewährleistet.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_109	5.3.0-10 Die Verfügbarkeit der DSTW-ZE in Bezug auf Störungen, welche durch die DSTW-ZE innerhalb von 10 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 1), muss mindestens 0,999996 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Für die DSTW-ZE kommt eine hochverfügbare Server- und Netzwerkarchitektur in einer hot-hot Redundanz zum Einsatz. Diese Charakteristik ist unabhängig von einer Georedundanz gegeben. So wird sichergestellt, dass die geforderten Verfügbarkeitsanforderungen auch bei einem Serverausfall erfüllt werden. Die Hochverfügbarkeit der virtualisierten Hardwarekomponenten wird über so genannte Verfügbarkeitszonen (engl. „availability zones“) gewährleistet.	
02_110	5.3.0-11 Die Verfügbarkeit der DSTW-ZE in Bezug auf Störungen, welche durch die DSTW-ZE innerhalb von 2 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 1), muss mindestens 0,999996 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Für die DSTW-ZE kommt eine hochverfügbare Server- und Netzwerkarchitektur in einer hot-hot Redundanz zum Einsatz. Diese Charakteristik ist unabhängig von einer Georedundanz gegeben. So wird sichergestellt, dass die geforderten Verfügbarkeitsanforderungen auch bei einem Serverausfall erfüllt werden. Die Hochverfügbarkeit der virtualisierten Hardwarekomponenten wird über so genannte Verfügbarkeitszonen (engl. „availability zones“) gewährleistet.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_111	5.3.0-12 "Automatisch selbsttätig beheben" im Kontext einer sicheren Rechnereinheit bedeutet Folgendes: Nach Feststellung einer Störung nimmt eine sichere Rechnereinheit einen sicheren Zustand ein und führt einen Selbsttest durch. Nach einem erfolgreichen Selbsttest erfolgt eine automatische Wiederinbetriebnahme des gestörten Moduls. Dies gilt auch für die weiteren Verfügbarkeitsanforderungen in diesem Kapitel.	Info				
02_112	**5.4 VSTW-Verfügbarkeit**					
02_113	5.4.0-1 Die Verfügbarkeit des VSTW muss mindestens 0,99995 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die virtuellen Stellwerke (VSTWs) werden in einer hot-hot Redundanz und gleichmäßig über die Availability Zones verteilt. So wird sichergestellt, dass die geforderten Verfügbarkeitsanforderungen auch bei einem Serverausfall erfüllt werden.	
02_235	5.4.0-2 Tabelle 2	Info				
02_115	5.4.0-3 Jedes VSTW wird der Verfügbarkeitsklasse 2 zugeordnet.	Info				
02_116	5.4.0-4 Die Verfügbarkeit des VSTW in Bezug auf manuell zu behebende Störungen (siehe Tabelle 2) muss mindestens 0,999979 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die virtuellen Stellwerke (VSTWs) werden in einer hot-hot Redundanz und gleichmäßig über die Availability Zones verteilt. So wird sichergestellt, dass die geforderten Verfügbarkeitsanforderungen auch bei einem Serverausfall erfüllt werden.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_117	5.4.0-5 Die Verfügbarkeit des VSTW in Bezug auf Fehler, welche keine betrieblichen Auswirkungen haben (siehe Tabelle 2), muss mindestens 0,997154 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die virtuellen Stellwerke (VSTWs) werden in einer hot-hot Redundanz und gleichmäßig über die Availability Zones verteilt. So wird sichergestellt, dass die geforderten Verfügbarkeitsanforderungen auch bei einem Serverausfall erfüllt werden.	
02_118	5.4.0-6 Die Verfügbarkeit des VSTW in Bezug auf Störungen, welche durch das VSTW innerhalb von 10 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 2), muss mindestens 0,99999 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die virtuellen Stellwerke (VSTWs) werden in einer hot-hot Redundanz und gleichmäßig über die Availability Zones verteilt. So wird sichergestellt, dass die geforderten Verfügbarkeitsanforderungen auch bei einem Serverausfall erfüllt werden.	
02_119	5.4.0-7 Die Verfügbarkeit des VSTW in Bezug auf Störungen, welche durch das VSTW innerhalb von 2 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 2), muss mindestens 0,999996 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die virtuellen Stellwerke (VSTWs) werden in einer hot-hot Redundanz und gleichmäßig über die Availability Zones verteilt. So wird sichergestellt, dass die geforderten Verfügbarkeitsanforderungen auch bei einem Serverausfall erfüllt werden.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_120	5.4.0-8 Erweiterungen und/oder Änderungen der VSTW-Software (Software Updates/Upgrades, Projektierungs-, oder Konfigurationsänderungen), ausgenommen Erweiterungen und/oder Änderungen mit Safety-Relevanz, dürfen nicht zur Einschränkung des Betriebs unter die erlaubte Verfügbarkeit führen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Softwareupdates werden in Betriebspausen durch die Aktivierung der Systemdaten durchführt. Siehe auch DDSP Use Case SysF4 „Systemdaten aktivieren“. Sperren und Hinweisschilder bleiben dabei wenn möglich erhalten. Die Betriebsunterbrechung ist im Normalfall die Bootzeit der betroffenen Komponente, sowie die Zeit für die Wiedereinbindung in das Gesamtsystem. Ausgenommen sind Erweiterungen und/oder Änderungen mit Safety-Relevanz.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_259	5.4.0-9 Während der Durchführung eines Tauschs einer Software mit Safety-Relevanz soll der Betrieb durch eine Redundanz übernommen werden.	Soll			Da es während der SW-Aktualisierung eine kurze Zeitspanne gibt, in der weder ein VSTW noch dessen Redundanzen operativ sind und daher keine Fahrwegsicherung mit freigestellten Signalen existiert, ist eine SW-Aktualisierung in einem geplanten Zeitintervall durchzuführen, in dem kein regulärer Zugsverkehr stattfindet. Diese Zeitspanne ist mit 3-4 min begrenzt. Das ist jene Phase, ab der der FDL die “Zustimmung zur Aktivierung” gibt bis zum Zeitpunkt an dem das “VSTW-neu” die Generalabfrage zu seinen Nachbarsystemen und Außenanlagenelementen abgeschlossen hat, die betriebsrelevanten Daten wieder gesetzt sind und das VSTW wieder bedienbar ist.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_260	5.4.0-10 Während der Durchführung eines Tauschs einer Software ohne Safety-Relevanz muss der Betrieb durch eine Redundanz übernommen werden.	Muss			Patches, die keine Änderungen in den sicherheitsrelevanten Teilen des VSTWs (Konfigurationsdaten) bedürfen, wie z.B. Security Patches, können in das VSTW eingebracht werden, ohne den Betrieb zu beeinflussen. Dazu wird ein Redundanzpartner des VSTWs außer Betrieb genommen, die neue SW aufgespielt und die Redundanz wieder in das System eingebunden. Mit den verbleibenden Redundanzen, die noch keinen Patch erhalten haben, wird anschließend analog verfahren.	
02_121	**5.5 SiDiNet-Verfügbarkeiten**					
02_122	5.5.0-1 Das SiDiNet wird durch den AG realisiert. Die Anforderungen sind im <22 Lastenheft Netze> 1 spezifiziert und müssen vom AN nicht beachtet werden.	Info				
02_123	**5.6 FES-Verfügbarkeit**					

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_124	5.6.0-1 Die Verfügbarkeit des FES muss mindestens 0,99995 betragen. Hierbei muss die Verfügbarkeit der Object Controller nicht in die Betrachtung einbezogen werden.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Abhängig von der jeweiligen Ausprägung der Feldelementstation und ihrem Einsatzort (Topologie) wird der Schweregrad der betrieblichen Auswirkung betrachtet. Dabei wird berücksichtigt, dass die Konsequenzen eines Ausfalls einer FES nicht von der Anzahl der kontrollierten Elemente alleine (Größe einer FES) sondern auch von ihrem operativen Einsatzort abhängig sind. Die Verfügbarkeitsanforderung wird entsprechend FK1-FK4 festgelegt die den Verfügbarkeitsanforderungen Klasse 2 bis Klasse 5 einer BFZ entsprechen.	
02_236	5.6.0-2 Tabelle 3					
02_126	5.6.0-3 Die FES (Feldelementstation) wird der Verfügbarkeitsklasse 2 zugeordnet.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die FES (Feldelementstation) wird der Verfügbarkeitsklasse 2 zugeordnet. Hierbei wird die Verfügbarkeit der Object Controller nicht in die Betrachtung einbezogen.	
02_127	5.6.0-4 Die Verfügbarkeit der FES in Bezug auf manuell zu behebende Störungen (siehe Tabelle 3) muss mindestens 0,999979 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Verfügbarkeit der FES in Bezug auf manuell zu behebende Störungen muss mindestens 0,999979 betragen.	
02_128	5.6.0-5 Die Verfügbarkeit der FES in Bezug auf Fehler, welche keine betrieblichen Auswirkungen haben (siehe Tabelle 3), muss mindestens 0,997154 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Verfügbarkeit der FES in Bezug auf Fehler, welche keine betrieblichen Auswirkungen haben, muss mindestens 0,997154 betragen.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_129	5.6.0-6 Die Verfügbarkeit der FES in Bezug auf Störungen, welche in der FES innerhalb von 10 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 3), muss mindestens 0,99999 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Verfügbarkeit der FES in Bezug auf Störungen, welche in der FES innerhalb von 10 Minuten automatisch selbst behoben werden, muss mindestens 0,99999 betragen.	
02_130	5.6.0-7 Die Verfügbarkeit der FES in Bezug auf Störungen, welche in der FES innerhalb von 2 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 3), muss mindestens 0,999996 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Verfügbarkeit der FES in Bezug auf Störungen, welche in der FES innerhalb von 2 Minuten automatisch selbst behoben werden, muss mindestens 0,999996 betragen.	
02_131	**5.7 OC-Verfügbarkeit**					
02_132	5.7.0-1 Die Verfügbarkeit der OC (LS, P, TDS, Gen IO), Blockkonverter und EKSA-Umsetzer muss mindestens 0,9999 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Verfügbarkeit der OC (LS, P, TDS, Gen IO), Blockkonverter und EKSA-Umsetzer muss mindestens 0,9999 betragen.	
02_237	5.7.0-2 Tabelle 4					
02_134	5.7.0-3 OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer werden der Verfügbarkeitsklasse 3 zugeordnet.	Info				
02_135	5.7.0-4 Die Verfügbarkeit des OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer in Bezug auf manuell zu behebende Störungen (siehe Tabelle 4) muss mindestens 0,999957 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Verfügbarkeit des OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer in Bezug auf manuell zu behebende Störungen muss mindestens 0,999957 betragen.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_136	5.7.0-5 Die Verfügbarkeit des OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer in Bezug auf Fehler, welche keine betrieblichen Auswirkungen haben (siehe Tabelle 4), muss mindestens 0,997154 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Verfügbarkeit des OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer in Bezug auf Fehler, welche keine betrieblichen Auswirkungen haben, muss mindestens 0,997154 betragen.	
02_137	5.7.0-6 Die Verfügbarkeit des OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer in Bezug auf Störungen, welche von dem OC innerhalb von 10 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 4), muss mindestens 0,99999 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Verfügbarkeit des OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer in Bezug auf Störungen, welche von dem OC innerhalb von 10 Minuten automatisch selbst behoben werden, muss mindestens 0,99999 betragen.	
02_138	5.7.0-7 Die Verfügbarkeit des OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer in Bezug auf Störungen, welche von dem OC innerhalb von 2 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 4), muss mindestens 0,999996 betragen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Verfügbarkeit des OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer in Bezug auf Störungen, welche von dem OC innerhalb von 2 Minuten automatisch selbst behoben werden, muss mindestens 0,999996 betragen.	
02_139	5.7.0-8 Erweiterungen und/oder Änderungen der Software von OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer (Software Updates/Upgrades, Projektierungs-, oder Konfigurationsänderungen) dürfen nicht zur Einschränkung des Betriebs unter die erlaubte Verfügbarkeit führen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Einschränkung des Betriebs und Unterschreitung unter die erlaubte Verfügbarkeit ist in Abhängigkeit zur Anzahl und des Auswirkungsgrades der notwendigen Erweiterungen und Änderungen der OC-Software zu bestimmen. Gegebenenfalls sind entsprechende Wartungsfenster außerhalb der Betriebszeiten zu definieren.	
02_140	**5.8 Monitoringsystem FRACAS**					

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_141	5.8.0-1 Der AN muss ein FRACAS-System gemäß CENELEC-Norm EN50126-1 dem AG für alle zu liefernden Systeme und Subsysteme zur Verfügung stellen.	Muss	[79]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Über ein vom AN eingerichtetes FRACAS-System werden alle Hardware- und Softwarefehler der Kategorie FK1-FK4 während des Betriebs ausgewertet. Es werden alle ergriffenen Korrekturmaßnahmen aufgezeichnet und die so ermittelten Ausfalldaten vom RAM-Management für regelmäßige Auswertung herangezogen.	
02_142	5.8.0-2 Der AN muss mittels FRACAS die Einhaltung der geforderten Verfügbarkeitswerte (Rechenzentrum, VSTW, FES, OC) innerhalb von 5 Jahren nach IBN des ersten VSTW nachweisen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Eine Einhaltung der vom AG geforderten Verfügbarkeitswerte (Rechenzentrum, VSTW, FES, OC) wird innerhalb von 5 Jahren nach IBN des ersten VSTW vom AG unter Berücksichtigung folgender Parameter nachgewiesen: - Beobachtungsdauer, - Anzahl der ausgefallenen Einheiten innerhalb der Beobachtungsdauer, - Anzahl der Einheiten zu Beginn des Beobachtungszeitraums.	
02_143	5.8.0-3 Mittels dem FRACAS-System muss die Verfügbarkeit jeder einzelnen DSTW-Komponenten (VSTW, Feldelementstation, OC) überwacht und die Einhaltung der Verfügbarkeitsanforderungen nachgewiesen werden.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die über ein vom AN eingerichtetes FRACAS-System gewonnenen empirischen Ausfallsraten einzelner DSTW-Komponenten dienen zum Nachweis der Einhaltung der vom AG geforderten Verfügbarkeitsanforderungen (VSTW, Feldelementstation, OC).	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_144	5.8.0-4 Das FRACAS-System muss dem AG regelmäßige Reports bereitstellen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Basierend auf dem vom AN eingerichteten FRACAS-System werden dem AG entsprechend der zeitlichen Vorgaben regelmäßige Reports präsentiert und zur Verfügung gestellt.	
02_145	5.8.0-5 Im Berichtswesen sollen beispielsweise Angaben wie Verfügbarkeit der Klassen 1 bis 3 angezeigt werden. Dabei sollte weitestgehend die Angabe der Verfügbarkeit bis in die Modulebene (Modul siehe Definition DSTW) mit der Angabe des Ausfallgrundes angezeigt/ausgewiesen werden.	Soll		PV GA DIL OBB 1.0.0	Der AN wird ein Berichtswesen in dieser Art umsetzen.	
02_146	5.8.0-6 Die geforderte Verfügbarkeit ist entsprechend der Verfügbarkeit der Standard ÖBB-Entstörprozesse einzuhalten: • SLA 5 Minuten: VSTW; • SLA 30 Minuten: Feldelementstation und OC.	Muss	[160]	PV GA DIL OBB 1.0.0	siehe Kommentar.	Mit der Bitte um Klarstellung dieser Anforderung. Der AN kann keine technische Anforderung daraus ableiten.
02_147	5.8.0-7 Der AN muss die Verfügbarkeit der einzelnen, gelieferten Systeme überwachen und nachweisen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Jedes einzelne der gelieferten Systeme wird diagnostisch im Hinblick auf seine Verfügbarkeit überwacht. Die über ein vom AN eingerichtetes FRACAS-System gewonnenen empirischen Ausfallsraten einzelner DSTW-Komponenten dienen zum Nachweis der Einhaltung der vom AG geforderten Verfügbarkeitsanforderungen.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_148	5.8.0-8 Der AG stellt den AN für die Nachweisführung der Verfügbarkeit die erforderlichen Informationen aus dem MDM/DDSP zur Verfügung.	Info				
02_149	5.8.0-9 Der Systemintegrator (Lieferant des VSTW) muss die Verfügbarkeit des Gesamtsystems inklusive aller Teilsysteme überwachen, dokumentieren, analysieren und die Ergebnisse dem AG übermitteln.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Jedes einzelne der gelieferten Systeme wird diagnostisch im Hinblick auf seine Verfügbarkeit überwacht, dokumentiert, analysiert und die Ergebnisse werden dem AG übermittelt. Die über ein vom AN eingerichtetes FRACAS-System gewonnenen empirischen Ausfallsraten einzelner DSTW-Komponenten dienen zum Nachweis der Einhaltung der vom AG geforderten Verfügbarkeitsanforderungen.	
02_150	5.8.0-10 Die Verantwortung für jegliche notwendige Abstimmung, Aufgrund von nicht einhalten der Verfügbarkeit, liegt beim Systemintegrator (Lieferant des VSTW). Der Lieferant der Teilsysteme hat konstruktive Mitwirkungspflicht bei diesen Abstimmungen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	siehe Kommentar	Keine technische Anforderung. Ist Teil der Leistungsbeschreibung.
02_257	5.8.0-11 Die Verantwortung für die Verfügbarkeit des vom AN gelieferten Systems liegt beim AN.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	siehe Kommentar	Keine technische Anforderung. Ist Teil der Leistungsbeschreibung.
02_151	**5.9 Planmäßiger Software bzw. Hardwaretausch**					

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_152	5.9.0-1 Ein planmäßiges Servicesoftwareupgrade bzw. ein planmäßiger Hardwaretausch muss rückwirkungsfrei auf den Betrieb und die Verfügbarkeit gegenüber dem Gesamtsystem DSTW sein. Der Bahnbetrieb muss weiterhin unterbrechungsfrei gewährleistet sein und es dürfen keine betrieblichen Ausfallzeiten entstehen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Sämtliche Änderungen müssen eine "Change Impact Analyse" durchlaufen und die Auswirkung auf das Gesamtsystem muss individuell unter Safety und §40 Begleitung betrachtet werden. Änderungen in der generischen Baseline, sowie Stationsdaten sind ohne Betriebsbeeinflussen jedoch zur Wahrung des Replika-Determinismus ausgeschlossen. Im technischen Konzept 9 hat der AN die Unterschiede zwischen Upgrades und Patches dargelegt, sowie die mögliche Auswirkung auf den Bahnbetrieb erörtert.	
02_153	**6 Safety**					
02_154	**6.1 Sicherheitsanforderungen DSTW**					
02_239	6.1.0-1 Im Rahmen von EULYNX wurden folgende relevante DSTW-Funktionen und -Unterfunktionen bzw. Sicherheitsanforderungen identifiziert: Tabelle 5: Sicherheitsanforderungen DSTW	Info	[81]			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_240	6.1.0-2 Für jedes einzelne Teilsystem und für jede entsprechende Schnittstelle wurden THR-Werte abhängig von den Sicherheitsanforderungen des DSTW ermittelt. Gemäß [OEVE/OENORM EN 50129] wurde jedem sicherheitsrelevanten Teilsystem und den Schnittstellen ein SIL-Level zugewiesen. Diese sind: Tabelle 6: SIL-Allokation der sicherheitsrelevanten Teilsysteme und Schnittstellen	Info	[80], [81]			siehe Tabelle 6
02_157	**6.2 THR (/h) Teilsystem VSTW**					
02_158	6.2.0-1 Der THR Wert des Teilsystems VSTW muss kleiner gleich 1.0E-9 1/h sein	Muss	[81]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Das geforderte Sicherheitsziel wird für die Komponente eingehalten.	
02_159	**6.3 THR (/h) Teilsystem Lichtsignal**					
02_160	6.3.0-1 Der THR Wert des Teilsystems LS muss kleiner gleich 1.0E-9 1/h sein	Muss	[81]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Das geforderte Sicherheitsziel wird für die Komponente eingehalten.	
02_161	**6.4 THR (/h) Teilsystem Weiche**					
02_162	6.4.0-1 Der THR Wert des Teilsystems Weiche muss kleiner gleich 1.0E-9 1/h sein	Muss	[81]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Das geforderte Sicherheitsziel wird für die Komponente eingehalten.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_163	**6.5 THR (/h) Teilsystem TDS**					
02_164	6.5.0-1 Der THR Wert des Teilsystems TDS muss kleiner gleich 1.0E-9 1/h sein	Muss	[81]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Das geforderte Sicherheitsziel wird für die Komponente eingehalten.	
02_165	**6.6 THR (/h) Teilsystem EA**					
02_166	6.6.0-1 Der THR Wert des Teilsystems EA muss kleiner gleich 1.0E-9 1/h sein	Muss	[81]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Das geforderte Sicherheitsziel wird für die Komponente eingehalten.	
02_167	**6.7 THR (/h) Teilsystem EKSA**					
02_168	6.7.0-1 Der THR Wert des EKSA-Umsetzers muss kleiner gleich 1.0E-9 1/h sein	Muss	[81]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Das geforderte Sicherheitsziel wird für die Komponente eingehalten.	
02_169	**6.8 Schnittstelle - SIL4**					
02_170	6.8.0-1 Der Einsatz der erforderlichen Schnittstellen (X25oRaSTA, EULYNX) muss derart erfolgen, dass die funktionalen Gefährdungsraten der beteiligten Subsysteme nicht erhöht werden.	Info	[81]			
02_171	6.8.0-2 Die Schnittstellen des VSTW zu den Umsystemen ILS, RBC, EKSA, SCWS (Trackworker Safety System) und BFZ (TCS) müssen Anforderungen gemäß dem Safety Integrity Level 4 (SIL4) erfüllen.	Muss	[81]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Schnittstellen des VSTW zu den Umsystemen ILS, RBC, EKSA, SCWS (Trackworker Safety System) und BFZ (TCS) werden die Anforderungen gemäß dem Safety Integrity Level 4 (SIL4) erfüllen.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_172	6.8.0-3 Die Schnittstellen des VSTW SCI-LS, SCI-TDS, SCI-P, SCI-IO zu den OCs Lichtsignal, Gleisfreimeldung, Weiche, Ein-/und Ausgabeelement müssen Anforderungen gemäß dem Safety Integrity Level 4 (SIL4) erfüllen.	Muss	[81]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Schnittstellen des VSTW SCI-LS, SCI-TDS, SCI-P, SCI-IO zu den OCs Lichtsignal, Gleisfreimeldung, Weiche, Ein-/und Ausgabeelement werden die Anforderungen gemäß dem Safety Integrity Level 4 (SIL4) erfüllen.	
02_173	**6.9 Schnittstelle - Basis Integrität (BI)**					Die Kategorisierung als BI wird vom AN nicht geprüft und insbesondere auch keine Begutachtung der Zuordnung durchgeführt.
02_174	6.9.0-1 Die Schnittstellen VSTW - DDSP und VSTW - Stromversorgung müssen Anforderungen gemäß der Basis Integrität (BI) erfüllen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Schnittstellen VSTW - DDSP und VSTW - Stromversorgung werden gemäß den Anforderungen nach Basis Integrität (BI) entwickelt.	
02_175	6.9.0-2 Die Entwicklung des DSTW muss gemäß der Sicherheitsanforderungsstufe SIL4 erfolgen und die dafür in [OEVE/OENORM EN 50129] vorgeschriebenen Verfahren und Techniken berücksichtigen.	Muss	[80]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Das DSTW wird gemäß [OEVE/OENORM EN 50129] entwickelt. Details zur Erfüllung der Anforderungen aus [OEVE/OENORM EN 50129] werden in einem Safety Plan dargelegt.	
02_176	6.9.0-3 Die Software-Entwicklung des VSTW und der OCs muss gemäß der festgelegten Software-Sicherheitsanforderungsstufe erfolgen und die dafür in [OEVE/OENORM EN 50128] vorgeschriebenen Verfahren und Techniken berücksichtigen.	Muss	[136]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Sicherheitsrelevante Software wird gemäß [OEVE/OENORM EN 50716] entwickelt. Details zur Erfüllung der Anforderungen aus [OEVE/OENORM EN 50716] werden in einem Safety Plan dargelegt.	ÖVE EN 50716 wurde am 1.10.2024 publiziert, darin wird das Zurückziehen der EN 50128 mit Ende Oktober 2026 vorgegeben. Daher muss für das DSTW die EN 50716 verwendet werden.

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_177	6.9.0-4 Der Lieferant/Hersteller des DSTW muss die Sicherheitsnachweise gemäß [OEVE/OENORM EN 50129] erstellen.	Muss	[80]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Für das DSTW wird ein Sicherheitsnachweis gemäß [OEVE/OENORM EN 50129] erstellt. Details dazu werden in einem Safety Plan dargelegt.	
02_178	6.9.0-5 Für Datenkommunikation über offene und geschlossene Netze muss [OEVE/OENORM EN 50159] eingehalten werden.	Muss	[164]	PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Datenkommunikation wird die Anforderungen von [OEVE/OENORM EN 50159] erfüllen.	
02_179	6.9.0-6 Der Lieferant/Hersteller des DSTW muss Maßnahmen zum Schutz vor Missbrauch der streckenseitigen Elemente mit dem AG abstimmen und festlegen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Mögliche Maßnahmen aus Sicht des AN: -Versperrbare bzw. zutrittskontrollierte FES in Abhängigkeit der Größe -Aktive Überwachung der Interfaces -Verwendung proprietärer Interfaces oder Protokolle in der Feldelementansteuerung bzw. Kommunikaton	
02_180	**6.10 Wartung**					
02_181	6.10.0-1 Für aus den CENELEC-Phasen 5-10 resultierende zusätzlichen Aufwendungen oder SRACs an das Instandhaltungs-Personal des AG müssen zwischen zwischen AN und AG abgestimmt werden.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Hitachi Rail hat das Ziel, keine SRACs an die Instandhaltung weiterzugeben und insbesondere nicht die Verantwortung von technisch lösbaren Problemen durch ein SRAC an die Instandhaltung abzudecken. Falls die Notwendigkeit für ein SRAC an die Instandhaltung (bzw. generell an den AG) besteht, wird dieses immer nur in Abstimmung mit dem AG erfolgen.	

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_182	6.10.0-2 Durch die Durchführung von geplanten Instandhaltungstätigkeiten dürfen keine sicherungstechnisch und betrieblich unsicheren Zustände hergestellt werden können.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Unter der Voraussetzung der konformen Anwendung der Wartungs- und Instandhaltungsdokumentation kann bei der Durchführung von geplanten Instandhaltungstätigkeiten kein unsicherer Zustand hergestellt werden.	
02_253	6.10.0-3 Eine DSTW-(Basis)Schulung laut Konzept des AN ist nicht als sicherungstechnische Schulung oder Ausbildung des AG anzusehen.	Info				
02_252	6.10.0-4 Tausch von Systemen, Teilsystemen oder Komponenten des AG in FES oder Server-Racks des AN dürfen keine sicherungstechnische Schulung beziehungsweise Ausbildung erfordern.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Die Teilsysteme oder Komponenten des FES und der Serveranlage werden so entwickelt, dass keine sicherungstechnische Schulung beziehungsweise Ausbildung für den Tausch erforderlich sein wird.	Die Begriffsdefinition "sicherungstechnische Schulung beziehungsweise Ausbildung" ist im Zuge der Pflichtenheftrunden zu erörtern.
02_183	**6.11 Stromversorgung**					
02_184	6.11.0-1 Bei Ausfall der Stromversorgung muss das VSTW und jegliche Komponenten der Außenanlage den sicheren Zustand einnehmen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Bei Ausfall der Stromversorgung werden die VSTWs, sowie die Außenanlagenkomponenten (OCs und Umsetzer) analog zu einem Ausfall der Kommunikation des jeweils verbundenen Systems einen sicheren Zustand einnehmen.	
02_185	**6.12 Security**					

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_186	6.12.0-1 Die Anforderungen an IT-Security werden im separaten LH Security spezifiziert. Die Anforderungen an physikalische Security werden im LH Allgemeine Anforderungen spezifiziert.	Info				
02_187	**6.13 Datenkonfigurationsprozess**					
02_188	6.13.0-1 Der AN muss einen zertifizierten CENELEC-konformen Datenkonfigurationsprozess für das System VSTW, Teilsysteme (OCs) und aller Schnittstellen zu den Teilsystemen und Umsystemen vorweisen.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Das System VSTW und Teilsysteme (OCs) werden einen CENELEC-konformen Datenkonfigurationsprozess aufweisen, der insbesondere die Vorgaben der [OEVE/OENORM EN 50716] zur Entwicklung von Anwendungsdaten wiederspiegelt.	ÖVE EN 50716 wurde am 1.10.2024 publiziert, darin wird das Zurückziehen der EN 50128 mit Ende Oktober 2026 vorgegeben. Daher muss für das DSTW die EN 50716 verwendet werden.
02_189	**6.14 Safety Case**					
02_190	6.14.0-1 Die Gültigkeit des Sicherheitsnachweises darf zeitlich nicht beschränkt sein.	Muss		PV GA DIL OBB 1.0.0	Der Sicherheitsnachweis des Digitalen Stellwerks wird keine zeitliche Beschränkung aufweisen.	
02_191	**7 Annahmen**					
02_192	7.0-1 Es wird davon ausgegangen, dass für Spannungsversorgungen oder Wartungsschnittstellen kein Sicherheitslevel erforderlich ist.	Info				
02_193	7.0-2 Es wird davon ausgegangen, dass für das DDSP kein Sicherheitslevel erforderlich ist.	Info				

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
02_194	7.0-3 Es wird davon ausgegangen, dass Security im Sinne der Safety als nicht sicherheitsrelevant zu bewerten ist. Daher werden alle Security-Betrachtungen in diesem LH RAMS ausgeschlossen.	Info				
02_195	7.0-4 Bei der Verfügbarkeitsberechung wird für die manuelle Behebung einer Störung eine MRT von 0,5 h angenommen.	Info				
02_196	7.0-5 Bei der Verfügbarkeitsberechung wird für die manuelle Behebung eines Fehlers eine MRT von 1 h angenommen.	Info				

ENDE DES DOKUMENTS

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved